

掩码感知的神经控制微分方程

用于缺失数据条件下电池 SOH 估计的一个方案

核心问题：

现有 NCDE 方法在插值后丢弃缺失掩码，
长连续缺失窗口内的插值平滑段被当作真实观测。

直接思路：

将缺失掩码构造为置信度路径，与观测路径联合输入 NCDE，
同时对隐藏状态施加缺失时长依赖的衰减。

现有 NCDE 方法的共同操作

给定数据: $\{(t_i, x_i, m_i)\}_{i=1}^N$

x_i : 测量值 (电压、电流、温度等)

$m_i \in \{0, 1\}$: 缺失指示 (0= 缺失, 1= 观测)

现有 NCDE (BatteryCDE, PA-NCDE 等):

- 1. 对 x_i 做样条或线性插值 $\rightarrow$ 得到连续路径 $X(t)$
- 2. $X(t)$ 输入 NCDE 做隐藏状态演化
- 3. 输出 SOH 估计

信息流中被丢弃的部分:

$\{m_i\} \rightarrow$ 丢弃

模型不知道:

- 哪些点是真实观测的
- 插值段距离最近观测点有多远
- 缺失是否与工况相关

缺失掩码携带的信息:

- 1. 点的真伪
区分” 传感器真实读数” 和” 插值猜测值”。
- 2. 距最近观测的时长
 $\Delta t(t) = t - t_{\text{last_obs}}$:
时长越长, $X(t)$ 的偏差风险越大。
- 3. 缺失与工况的关联 (MNAR)
大电流/高温下丢包率更高时,
缺失本身暗示系统处于严苛状态。

修改点 1: 掩码增强的双通道路径

现有做法: 输入路径 $X(t) \in \mathbb{R}^d$ (仅插值后的观测值)

修改后:

$$\text{输入路径: } Z(t) = [X(t) \ C(t)] \in \mathbb{R}^{d+1}$$

其中 $C(t)$ 由掩码构造, 缺失区间内 $C(t) \in [0, 1)$:

$$C(t) = \exp(-\gamma \cdot \Delta t_{\text{last_obs}}(t)) \quad \text{或对 } m_i \text{ 做线性插值}$$

修改点 2: 掩码引导的状态遗忘

标准 NCDE 演化:

$$dh(t) = f_{\theta}(h(t)) dZ(t)$$

加入遗忘项 (当 $C(t) \approx 0$ 时激活):

$$dh(t) = f_{\theta}(h(t)) dZ(t) - \alpha \cdot (1 - C(t)) \odot h(t) dt$$

长缺失区间内隐藏状态指数衰减至默认状态, 重新获得观测后从保守状态重启。

属性:

- 两项修改是**插件式的**: 不改变 NCDE 基础架构, 不改变数据预处理
- 当缺失率 = 0 时 $C(t) \equiv 1$, 模型退化为标准 NCDE
- 参数增量极少 (仅 $C(t)$ 可学习的衰减系数), 计算开销可忽略

不同缺失模式下的预期行为

对比标准 NCDE（无掩码）

缺失模式	标准 NCDE	MA-NCDE 预期
随机缺失	各点等概率，插值段短。	差异不大。 $C(t) \approx 1$ 大多时刻，不造成副作用。
连续块缺失	插值填充整个缺失窗口，模型误认为平滑观测。	衰减机制持续降低隐藏状态。恢复观测后从低状态重启， 预期优势最大 。
MNAR	不感知丢包上下文。	$C(t) < 1$ 隐含指示数据不可靠， 可能有可测优势 。

随机缺失（无信息） ≈ 块缺失（有结构） < MNAR（含信号）

范围与已知未知

这个方案做了什么：

- 将缺失掩码从”被丢弃的信息”变为连续置信度路径
- 在连续时间框架内对不可靠区间做状态衰减
- 两项修改是对标准 NCDE 的插件式补充

当前没有讨论的问题：

- $C(t)$ 的具体构造形式（线性插值 vs 指数衰减 vs 可学习参数）— 待实验
- 衰减系数 α 的敏感性和最优值— 待实验
- 是否加入辅助的掩码重构损失— 可选，暂未计入
- 跨数据集的泛化表现— 可能在 NASA 数据上先验证

方案结束